

迦密聖道中學

2023-2024 第二次 STEAM 及電子學習組 會議紀錄

日期：17/01/2024

時間：10:00 - 11:30

地點：101 室

成員：KA、FH (紀錄 1)、TT (紀錄 2)、YJ (紀錄 3)

記錄：TT

議程：

1. 禱告開始
2. 審核上次會議紀錄 (附件：2023-2024 第一次 STEAM 教育及電子學習小組 會議紀錄)
3. 報告事項
 - 3.1. 【STEAM】QEF 申請 (STEAM Makerspace + A.I. Robotics Lab.)
 - 由科技教育科申請 QEF，興建 STEAM Makerspace 及 A.I. Robotics Lab。
 - STEAM Makerspace 位於現時 4 樓的地理室。另外，A.I. Robotics Lab.位於現時 310 室，功能包括實驗室和多用途活動室。
 - QEF 的申請金額為 200 萬，會用作裝修課室及購置物資。A.I. Robotics Lab.的電腦是 MacBook air。
 - 3.2. 【STEAM】上學期圖書館書籍主題及已購買書籍：



- | |
|----------------------------------|
| 1. 書名：原來 AI 這麼簡單！—— 熟練機器學習 5 大步驟 |
| 2. 書名：圖解 AI 人工智慧 |
| 3. 書名：千腦智能新理論 |

4. 書名：解密數位學生：從製造、建築、能源到航空的智慧化應用
5. 書名：AI 生成時代——從 ChatGPT 到繪圖、音樂、影片創作
6. 書名：一小時看懂人工智能
7. 書名：AI 大圖鑑：伽利略科學大圖鑑 12
8. 書名：都問 AI 吧！ChatGPT 上手的第一本書
9. 書名：從 AI 到生成式 AI：40 個零程式的實作體驗，培養新世代人工智慧素養
10. 書名：AI 和 ChatGPT 人類和機器共生的未來

總價：HKD 1254.20

3.3. 【STEAM】下學期圖書館書籍主題及已訂購書籍：

STEAM CORNER

STEAM 生活



1. 圖解智慧工廠：IoT、AI、RPA 如何改變製造業
2. STEAM 科學了不起：70 個小孩在家就可以玩的超酷科學遊戲
3. 生活科技，原來如此！：拆解孩子最好奇的家電、手機、3D 列印機、太陽能、人造衛星……學習科學知識（新版）
4. 工業 4.0 理論與實務
5. 超圖解 Arduino 互動設計入門（第四版）

總價：HKD 2000.00

- 下學期其中一次早會書籍分享的主題是 STEAM，KA 已於十二月訂購五本書籍。該批書籍預計三至四月後，到達學校。
- YJ, FH 及 KA 在 4 月 23 日前完成該批書籍的書本簡介。

- 與閱讀推廣組協作，推廣閱讀書籍，主題為年輕時的老師。

3.4. 【STEAM】上學期已完成的活動

3.4.1. 18-19/12/2023 LWL Day: Robomaster 體驗日

- Robomaster 體驗日已經於 18-19/12/2023 的 LWL Day 順利舉辦。

3.5. 【STEAM】下學期將會舉行之活動

3.5.1. 4-5/2/2024 創科@大埔

3.5.2. 4/2024 全港學界無人機挑戰賽

3.5.3. 8/2024 Robomaster 機甲大師賽

3.6. 【eLearning】上學期已購入軟件/應用程式/平台

- 於 25 週年開放日科展期間，數個同事向本小組詢求以下軟件及平台：

軟件	費用	數量	對象
Goodnotes 教育版	免費	300	全體同事 iPad
Poe	免費	300	全體同事 iPad, 學生 iPad D 車
Kahoot! Max+	HKD748/年	1	全體同事可借用
Canva 教育版	免費	300	全體同事及學生
MoShow	HKD283/年	1	全體同事可借用
Adobe Procreate	HKD98	100	全體同事可借用

- IT admin 建議，關於 eLearning 的軟件而由本小組採購。但之前沒有為這些項目預算金錢。已向校務處財政查詢，今年關於這些項目的支出會由其他來源填補。

3.7. 【eLearning】「善用 AI 提升學與教效能」回應（參考附件一）

- 在第三次教職員會議，KA 向全職同事介紹 AI 提升學與教效能的方法，及後向同事發放問卷，收集同事意見。根據問卷結果，同事認為 ChatGPT 在出題目、寫教案及構思教學法，能提升他們的學與教效能。

4. 問題和討論

4.1. 【STEAM】上學期已完成的活動檢討

4.1.1. 18-19/12/2023 LWL Day: Robomaster 體驗日

- Robomaster 體驗日由 KA 和 FH 負責。
- FH 表示：
 - 雖然體驗日的活動性質有趣，但時間稍長，只參與一整日的效果尚好，但兩個整日就稍長。
 - 預備工作較緊湊，需在短時間設置場地，要校外導師、教師及工友才勉強在指定時間內完成預備。建議預算更多時間(最少兩小時)設置場地。
- KA 表示：
 - 體驗日能達到預期效果，讓同學透過活動形式，認識 Robomaster 的運作原理和比賽形式。另外，班級參與體驗日的氣氛良好。

2. 體驗日能有效地尋找合宜同學人選，相關同學積極參與活動及在賽事取得優良成績。
 3. Robomaster 的混戰模式能作為社際電競比賽或班際比賽，取替原有的 Mario Kart，因其較有學術性質，能代表學校參加比賽。在家長的角度，Robomaster 與 Mario Kart 相比，Robomaster 的形象更正面。
- KA 表示女同學對 Robomaster 的興趣稍低，因為女同學在編程課程的參與率較低。他建議下次可安排另一個活動，讓女同學選擇，活動經費可以少一半，時間不需太長。

4.2. 【STEAM】下學期將會舉行之活動計劃

4.2.1. 4-5/2/2024 創科@大埔

- 創科@大埔將於 4-5/2/2024，在香港科學園舉行。參展學校可於 3/2/2024，為展覽作準備。
- 創科@大埔的準備及工作日程如下：

日期	時間	項目
3/2/2024	2-6 pm	設置場地
4/2/2024	8-10 am	設置場地
4/2/2024	10 am – 2 pm	展覽
4/2/2024	2 pm – 6 pm	展覽
5/2/2024	10 am – 2 pm	展覽
5/2/2024	2 pm – 6 pm	展覽

- 各科組會展示下列有關 STEAM 的展品，讓家長知道學校的 STEAM 發展，在學術及創意方面，皆有特色。

科目	活動	形式	負責
VA	Procreate	介紹及遊戲	KA & TY
MTH	數學 IQ Cube 裝飾品	介紹及遊戲	YJ
MTH	Equation Hero	介紹及遊戲	YJ
ISC	Robomaster 器材展示	介紹及遊戲	FH
ISC	珊瑚	介紹及遊戲	FH
ISC	Tello	展覽	KA
ICT	Gesture + AI Dodge Game(KA)	展覽	TT
ICT	3D Printer 印野	展覽	TT & HM
ICT	中大合作社區關懷裝置(KH)	展覽	KA & KH
ICT	EV3	展覽	KA

- 展覽的預備工作由 KA 統籌及運輸安排及 TT 負責物資清單。
- 各科組會提議學生服務生，下列表格列出各科組的學生服務生人數：

科目	VA	MTH	ISC	ICT
人數	4	6	5	9

- 每個學生服務生會先當值 1 小時，然後休息 1 小時，最後當值 1 小時。學生在休息時段，可以到訪其他學校的展區，觀摩他們的展品。
- 安排學生服務生參與展覽的行政工作包括，編排學生當值表、編寫通告及學生匯報內容。
- 學生服務生名單儲存在 S:\02_Teaching and Learning\04_STEAM & eLearning\STEAM & eLearning\00_Activities\創科@大埔 2024
- 每一個展覽時段會安排一個老師當值，下列表格列出老師的當值安排：

	3/2	4/2		5/2	
	2-6 pm	10 am – 2 pm	2 pm – 6 pm	10 am – 2 pm	2 pm – 6 pm
YJ			✓	✓	
TT	✓		✓		✓
FH	✓	✓			✓
KA	✓	✓	✓	✓	✓

- 展覽完結的時候，兩個老師會幫手帶領學生清理場地及歸還物資。

4.2.2. 4-5/2/2024 創科@大埔派學生參觀

- 不會派學生參觀 5/2/2024 的展覽。

4.2.3. 4/2024 全港學界無人機挑戰賽

- 4 名學生參加本年度的無人機挑戰賽。

4.2.4. 8/2024 Robomaster 機甲大師賽

- 於考試後，每星期安排一次練習，練習場地是物理室。

4.3. 【STEAM】Robotic Team 成立 (24/25 年)

- 在中一至中三的學生中，根據電腦、數學和科學科成績，引薦合宜人選。
- 將聘請校外導師任教。若導師是本校校友，能達到最佳效果。

4.4. 【eLearning】可購買/試用的平台/應用程式

- 同事購置應用程式前，若總價錢高於\$5000，需完成採購程序，即最少建議兩個應用程式的報價。
- E-learning 在各科組的安排如下：

科目	安排
中英文科	使用 AI 批改
數學科	照顧比較弱的同學，量產題目
理科	使用 question bank

- KA 建議同事多涉獵不同的 AI 工具，幫助中英文科教師，減少教師的文章批改量。
- KA 會接洽一些公司或機構，研發 AI 應用程式，幫助他們減少文章批改量。
- 下年度會制訂預算，購買 ChatGPT 4.0 Licence 及 VPN。

- 教師可運用 AI 應用程式，協助日常的教學工作，例如：
 1. 可上載相片到 ChatGPT 4.0，分析學生答案
 2. Canva 生成圖片
 3. POE 出題目
- 本組可為校內教師開辦工作坊，幫助他們掌握相關應用程式。

5. 財政預算

項目	23 / 24 預算	暫時 23 / 24 實際支出
WiseSearch	HKD 16,000.00	HKD 15,248.00
Schoology	HKD 44,000.00	USD 5,687.12
HKEdCity OQB	HKD 16,000.00	HKD 13,920.00
STEAM 書目推介	HKD 2,000.00	HKD 1,254.20
STEAM Day	HKD 100,000.00	HKD 72,000.00

- 考慮不使用 Schoology，因為 TEAMS 大部份的功能與 Schoology 重覆。

6. 其他事項

- 科學老師提出可以兼教 STEM 課，但電腦科表示要先計算課堂安排，需經校方討論
- 下年度 STEM 課的主題為智能教室，由 KA 負責編寫課程。
- 中一級的課程包括：
 1. 用 adruino 製作 IoT 時鐘
 2. 用 canva 及物料製造壁報
 3. 採集課室數據，包括溫度、濕度和聲音響度
- KA 鼓勵同事多報 e-service 的工作坊。

7. 禱告結束

- 由 YJ 負責禱告結束。

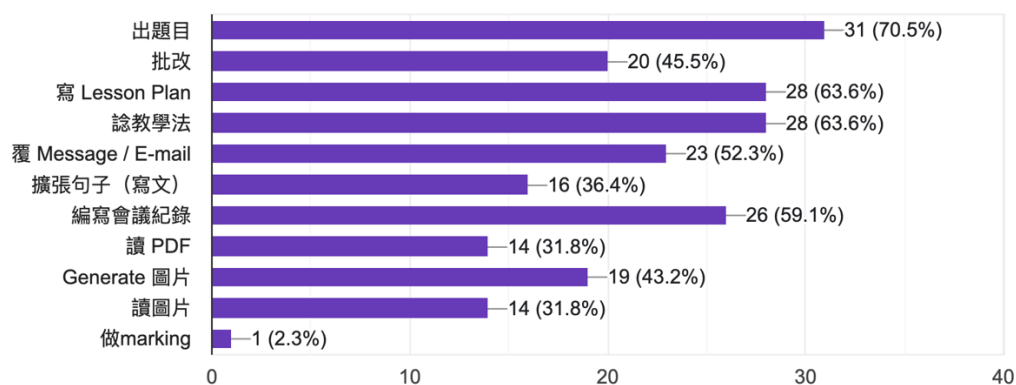
8. 下次開會日期

- 下次開會日期為 14/6/2024。

附件一：「善用 AI 提升學與教效能」回應表

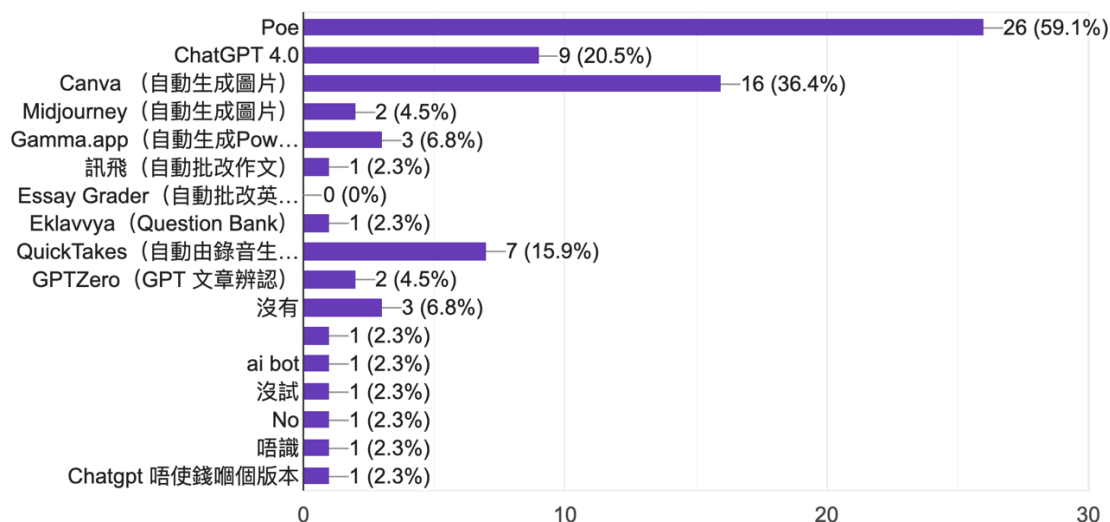
你認為哪一方面，A.I. 最方便到你嘅工作？

44 responses



你用過哪些 A.I. App/平台呢？

44 responses



你會想學哪些 A.I. App/平台呢？

44 responses

